

练习题01套

1. 某高校机械学院有甲、乙、丙三个专业，学生人数之比是8∶7∶5。已知该学院三个专业学生的男女总人数之比是3∶1，甲、乙两个专业学生的男女人数之比分别是7∶3和6∶1，则丙专业学生的男女人数之比是？

A. 7∶2　　B. 4∶1

C. 15∶4　　D. 17∶8

2. 市社保中心引进机器人提高服务效率。某岗位小张、小王和小李完结一单任务分别需要6分钟、5分钟和4分钟，3人一天最多可完结259单。机器人处理一单仅需2分钟，处理工单中的80%可正常完结，剩余20%仍需人工重新办理。若某天小张出差，则当天小王、小李和机器人（机器人与人的工作时间相同）最多可完结的工单总量为多少？

A. 357单　　B. 399单

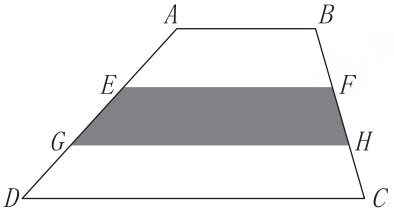
C. 427单　　D. 469单

3. 甲和乙两人8:00同时从A地出发前往B地，其中乙全程匀速，甲出发时的速度是乙的一半，但全程均匀加速。已知10:00甲追上乙，11:00甲到达B地。问乙什么时间到达B地？

A. 11:30　　B. 11:45

C. 12:00　　D. 12:15

4. 一块梯形空地*ABCD*如图所示，点*E*、*G*和*F*、*H*分别为所在边的三等分点，现决定在阴影区域进行景观设计。已知*AB*，*CD*长分别为50米、140米，阴影部分面积为3800平方米，那么梯形*ABCD*的面积为多少平方米？



A. 9975　　B. 11400

C. 12825　　D. 14250

5. 销售员小刘为客户准备了A、B、C三个方案。已知客户接受方案A的概率为40%。如果接受方案A，则接受方案B的概率为60%，反之为30%。客户如果A或B方案都不接受，则接受C方案的概率为90%，反之为10%。问将3个方案按照客户接受概率从高到低排列，以下正确的是哪个？

A. A＞B＞C　　B. A＞C＞B

C. B＞C＞A　　D. C＞B＞A

6．某公司有80人报名参加会计、法律和技术三项培训中的一项或多项，三项培训的报名人数比为6∶5∶4。已知同时参加会计和法律培训的人数，和同时参加法律和技术培训的人数，分别是同时参加会计和技术培训的人数的70%和80%，且无人同时参加3项培训，则只参加技术培训的有多少人？

A．4　　B．6

C．8　　D．10

7．某灯光秀表演中，无人机群先排列成红、绿两个正方形实心方阵，然后融合并变换灯光，形成一个黄色的正方框形空心方阵。原红方阵最外侧每边有8架无人机，且原红方阵恰好可填满黄方阵的空心，原绿方阵最外侧每边的无人机数量比黄方阵少4架。则参加灯光秀表演的无人机共有多少架？

A．260　　B．233

C．196　　D．185

8．某单位五个科室分别有2、3、6、7、10名工作人员，现需抽调若干人员到基层调研，但要求每个科室最少留1人值班，至少抽调多少人才能保证一定有4人来自同一科室？

A．15　　B．13

C．12　　D．11

9．某药材公司以每千克8元的价格收购了5000千克药材，深加工后得到合格品和废料，合格品分为一、二、三等品，其比例为1∶3∶6，每千克售价分别为80元、50元、20元，废料价值为零。公司在加工中需投入其他成本20000元，最终获利108000元。问加工中药材的废品率是多少？

A．1%　　B．4%

C．6%　　D．8%

10．小区里一条长20米的道路两旁栽种银杏树，要求相邻两银杏的间距相等且至少3米，那么最多能种多少棵银杏树？

A．6　　B．7

C．12　　D．14



练习题02套

1. 某年6月份共有5个周一和5个周二。据此推算，6月20日是周几？

A. 周五　　B. 周四

C. 周六　　D. 周二

2. 一块长方形草地被2条平行于长的直线和3条平行于宽的直线分割成12块大小不等的长方形小草地。已知该草地的长是宽的2倍，所有小草地的周长之和是100米，那么整块草地面积为多少平方米？

A. 32　　B. 50

C. $\frac{20000}{19}$　　D. $\frac{5000}{49}$

3. 某政府机关将甲、乙两个部门合并。合并前，甲、乙两部门的男女人数之比分别为4∶1和3∶2，男女党员人数之比分别为9∶2和9∶4，乙部门女党员人数占本部门人数的比重是甲部门的两倍。合并后，若男女人数之比为7∶3，则男女党员人数之比为多少？

A. 18∶5　　B. 27∶8

C. 3∶1　　D. 27∶10

4. 某商店销售一批灯具，每套成本价格为650元，销售价格为900元，每日可以销售12套。一套灯具的价格每降价25元，日销售量可以增加3套。当商家实现每日利润最大化时，每日利润较原来增加多少元？

A. 625　　B. 675

C. 825　　D. 900

5. 扶贫干部某日需要走访村内6个贫困户甲、乙、丙、丁、戊和己。已知甲和乙的走访次序要相邻，丙要在丁之前走访，戊要在丙之前走访，己只能在第一个或最后一个走访。问走访顺序有多少种不同的安排方式？

A. 24　　B. 16

C. 48　　D. 32

6. 某种商品有小箱和大箱两种包装，一大箱这种商品有400件，张和王同时开始制造这种商品，制造一小箱和一大箱这种商品后，张比王多做50件。如果王此时的效率提高100%，并与张再共同制造一大箱这种商品，则王制造的总件数比张多50件。问一小箱这种商品有多少件？

A. 50　　B. 100

C. 150　　D. 200

7．某校按字母A到Z的顺序给班级编号，按班级编号加01、02、03，……给每位学生按顺序定学号，若A～K班级人数从15人起每班递增1名，之后每班按编号顺序递减2名，则第256名学生的学号是多少？

A．N11　　B．M12

C．M13　　D．N10

8．原油A每吨的价格为0.3万元，可提炼苯乙烯0.5吨，提炼过程中每吨原油产生的废气量为0.4吨；原油B每吨的价格为0.4万元，可提炼苯乙烯0.7吨，提炼过程中每吨原油产生的废气量为0.3吨。若要提炼至少1.9吨的苯乙烯且产生的废气量不超过1吨，则购买原油的最低费用为多少万元？

A．1　　B．1.1

C．1.2　　D．1.3

9．某单位有甲、乙、丙三个存放着电脑的库房，已知甲库房比乙库房多4台电脑，乙库房比丙库房多2台，丙库房和甲库房共22台。现在要将三个库房的所有电脑发放给单位不同部门，要求每个部门获得的电脑数量均不相同，那么最多可以发放给几个部门？

A．6　　B．7

C．8　　D．9

10．小王参加某项知识竞赛。已知所给的20题中，答对17题才合格，且必须全部答完。目前小王已答完17题，答对了15题，剩下的题目他每题答对的概率均为0.4。问小王最终成绩合格的概率在以下哪个范围内？

A．不到0.3　　B．0.3～0.4

C．0.4～0.5　　D．超过0.5



练习题 03 套

1. 甲、乙、丙三个家庭去年的年收入比五年前分别增长了 50%、60%、150%。这三个家庭去年的年收入总和为 84 万元，比五年前多 35 万元。若去年丙家庭的年收入为 20 万元，则五年前乙家庭的年收入为多少？

A. 16 万元　　B. 20 万元

C. 25 万元　　D. 36 万元

2. 甲、乙、丙、丁、戊 5 门课安排在先后 4 个学期开课，每个学期至少 1 门。已知甲不与其他任何一门课安排在同一学期，乙和丙均不能在第一个学期或最后一个学期开课，丁必须在戊和甲之后的学期开课，那么这 5 门课有多少种不同的安排方式？

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

3. 甲、乙、丙、丁共同完成一项工程，其中甲的效率是乙的 1.25 倍，丙的效率是丁的 1.5 倍。甲、丁合作 3 天后，变为乙、丙合作，又过了 4 天后，剩下的工作量恰好可以由甲和乙合作 1 天完成。已知甲单独完成需要 20 天，那么丙的效率是甲的多少倍？

A. 0.5　　B. 1

C. 1.5　　D. 2

4. 某文具厂计划每周生产 A、B 两款文件夹共 9000 个，其中 A 款文件夹每个生产成本为 1.6 元，售价为 2.3 元，B 款文件夹每个生产成本为 2 元，售价为 3 元。假设该厂每周在两款文件夹上投入的生产成本不高于 15000 元，则要使利润最大化，该厂每周应生产 A 款文件夹多少个？

A. 0　　B. 6000

C. 7500　　D. 9000

5. 某娱乐公司新招聘了 19 名有舞蹈、唱歌、编剧特长的人才，其中有 2 人会舞蹈、编剧但不会唱歌，1 人会舞蹈、唱歌但不会编剧，其余人只有 1 种特长，已知会唱歌的人比会编剧的人数多 1 倍，比会舞蹈的人数多 3 人，则只会舞蹈的有多少人？

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

6．在一块正方形土地中，画一条经过某个顶点的规划线，将其分割为三角形和梯形两块土地，且梯形土地的面积正好是三角形土地的2倍。问三角形和梯形土地的周长之比是多少？

A．1∶2　　B．5∶7

C．$(1+\sqrt{5}):(2+\sqrt{5})$　　D．$(5+\sqrt{13}):(7+\sqrt{13})$

7．某高校要求新生报到时填写《新生基本信息登记表》，在3800名新生中有90%的新生填写了自己的手机号码。要保证能找到两个手机号码后两位数字相同的新生，则工作人员至少需要从这些《新生基本信息登记表》中随机抽取出多少份？

A．101　　B．380

C．481　　D．3420

8．某商场一楼到二楼有一部自动扶梯匀速上行，甲、乙二人共同乘梯上楼。甲在乘扶梯同时匀速登梯，乙在恰好半程后，也开始匀速登梯，但登梯速度是甲的$\frac{1}{2}$。甲乙二人分别登了36级、12级到达二楼，问这部扶梯静止时一楼到二楼的级数是多少？

A．48　　B．60

C．66　　D．72

9．老板准备升级店铺，购买升级设备需花费15万元，设备维护为每月1.5万元，从购买设备到开始营业需花费5个月时间，开始营业后第一个月扣除所有费用（包含设备维护费）后纯利润为5万元，如每月利润都比上月增加3000元，而成本不变。问该店在升级店铺后，第几个月收回投资？

A．9　　B．10

C．11　　D．12

10．12个人排成1列纵队，从前到后编为1～12号。现要将他们排成另一个与原来不同的纵队并从前到后重新编号，要求每个人的新号码与原始号码相差不超过1。那么有多少种重新编队的方法？

A．155　　B．227

C．232　　D．239



练习题 04 套

1. 某单位组织 100 名员工进行体检，员工可自愿选择甲、乙、丙三个体检项目。结果发现，有 58 人选择了甲项目，38 人选择了乙项目，52 人选择了丙项目，甲和丙项目都选择的有 18 人，乙和丙项目都选择的有 16 人，三个项目都选择的有 12 人，已知每个人至少选择一个项目，则只选择了乙项目的有多少人？

A. 6　　B. 8

C. 10　　D. 12

2. 某蓄水池装有若干根注水管和一根排水管，所有注水管每小时的注水量都相同。如果同时打开排水管和 15 根注水管，5 小时可注满水池；如果同时打开排水管和 12 根注水管，20 小时可注满水池。现在同时打开排水管和 13 根注水管，那么多少小时可注满水池？

A. 8　　B. 10

C. 12　　D. 14

3. 小区保安老张的值班时间是每星期一、二、四、六。某年 4 月 1 日老张休息，5 月老张总共值班 17 次。则当年老张最后一次值班是在星期几？

A. 星期一　　B. 星期二

C. 星期四　　D. 星期六

4. 小明和小李约好一起拼装模型，小明拼装了 8 个 A 模型，4 个 B 模型，2 个 C 模型，共用了 118 个螺丝钉；小李拼装了同样类型的 A 模型 5 个，B 模型 3 个，C 模型 2 个，共用了 83 个螺丝钉，那么拼装一个 A 模型，一个 B 模型，一个 C 模型共需要螺丝钉多少个？

A. 24　　B. 26

C. 30　　D. 32

5. 一张纸上画了 5 排共 30 个格子，每排格子数相同。小王将 1 个红色和 1 个绿色棋子随机放入任意一个格子（2 个棋子不在同一格子），则 2 个棋子在同一排的概率是多少？

A. 不高于 15%　　B. 高于 15% 但低于 20%

C. 正好为 20%　　D. 高于 20%

6．某印刷厂原计划用全自动装订机花费 4 小时装订一批文件，但在还剩 300 份文件时装订机出现故障，无法装订。印刷厂立即安排了部分员工进行人工装订，由于人工装订的总效率仅为机器的 20%，最终比原计划推迟 1 小时完成装订。则这批文件共有多少份？

A．2400　　B．3600

C．4800　　D．6000

7．桌上整齐摆放着若干只相同玻璃杯，除一只空杯外，其余杯中都放有彩色珠子，共有 45 颗。如果在有彩色珠子的每个杯中取 1 颗放入空杯，则只需调整玻璃杯的位置，即可与最初完全一样。问桌上共有多少只玻璃杯？

A．7　　B．8

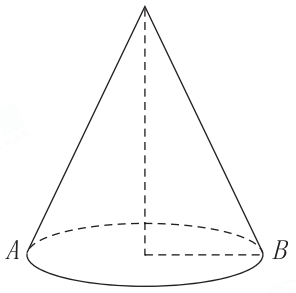
C．9　　D．10

8．某果蔬专业博士生一行 8 人，深入某贫困山区，为当地 3 个村的村民传授果树的种植技术，当年 3 个村的水果产量之比为 3∶2∶5，第 2 年 3 个村的水果产量都有不低于 20% 的增加，且 3 村水果总产量增加 50%，问 3 个村水果产量的最大增幅可能是多少？

A．80%　　B．120%

C．150%　　D．170%

9．如图，圆锥高 $6\sqrt{3}$ 厘米，底面半径为 6 厘米，一只蚂蚁从 A 点沿圆锥侧面爬行到 B 点，则最短的距离为多少厘米？



A．12　　B．$12\sqrt{2}$

C．6π　　D．24

10．某公司现有 6 箱不同的水果，安排三个配送员送到 A、B、C 三个不同的仓储点，其中 A 地 1 箱，B 地 2 箱，C 地 3 箱，问配送方式有多少种？

A．60 种　　B．180 种

C．360 种　　D．420 种



练习题05套

1. 小王在纸上写了5个数，已知每4个数之和分别为76、77、81、84、86，那么其中第三大的数是多少？

A. 17　　B. 20

C. 23　　D. 26

2. 某网店的甲商品定价为300元，乙商品定价为500元。小张以七折购买了甲商品，购买乙商品时参加了每满199元减50元的活动。小赵购买甲商品时在9折基础上又参加了每满100元减10元活动，则小赵通过以下哪种促销活动购买乙商品，其购买甲、乙两件商品总花销与小张一样？

A. 减50元后打八折　　B. 直接打七折

C. 打九折后减120元　　D. 直接减120元

3. 某小微企业接到三个相同的订单，赵、钱、孙、李四位师傅单独完成一个，分别需20小时、20小时、15小时和12小时。现钱、孙、李各负责一个订单，赵根据需要协助他们完成任务。若要三个订单同时完工且用时最短，则赵协助钱的时间是多少小时？

A. 8小时　　B. 7小时

C. 6小时　　D. 9小时

4. 水文工作人员小张和小刘同时乘坐相同的船，分别从下游的A码头和上游的B码头出发前往对方所在码头，并沿途采集水样。两人出发时各采集第一份水样，往后每行驶1.31千米采集一份水样。两船相遇时，小张正好采集第16份水样。已知船在静水中的速度是水流速度的5倍，那么两人全程一共采集了多少份水样？

A. 38　　B. 39

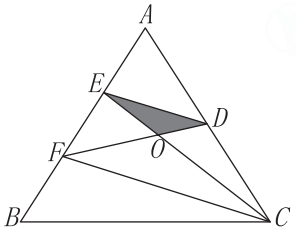
C. 76　　D. 78

5. 某单位要抽调若干人员下乡扶贫，小王、小李、小张都报了名，但因工作需要，若选小李或小张，就不能选小王。已知三人入选的概率都是0.2，但小李、小张同时入选的概率是0.1，则三人中有人入选的概率是多少？

A. 0.3　　B. 0.4

C. 0.5　　D. 0.6

6．一个三角形公园 ABC 内的道路如下图中实线所示。已知 $AE=EF=FB$，$AD=DC$，且黑色部分为人工湖。问公园总面积是人工湖面积的多少倍？



A．9　　B．12

C．16　　D．18

7．将一叠文件分为若干组，每组正好有 10 份文件。已知其中 2 组文件中有 18 份通知，其余每组文件中最多有 5 份通知，且所有文件中通知占比正好为 60%。那么这叠文件最多可能有多少份？

A．50　　B．60

C．70　　D．80

8．篮球比赛中，三分线内，投中一次得 2 分，三分线外，投中一次得 3 分；若被犯规，则获得罚球机会，投中一次得 1 分。某场比赛，小张 2 分球命中率为 62.5%，3 分球命中率约为 44.4%，最终得分 25 分。已知小张罚球次数为 7 次，那么他的罚球命中率在以下哪个范围？

A．30% ～ 40%　　B．40% ～ 50%

C．50% ～ 60%　　D．60% ～ 70%

9．某体育用品制造厂推出羽毛球套装产品，每份产品由一副羽毛球球拍和一组羽毛球组成。甲、乙两个车间承接了这项任务。已知，甲车间每天可以生产 200 副球拍或 100 组球，乙车间每天可以生产 80 副球拍或 32 组球。最终甲乙车间决定合作生产，并进行合理分工。则工作 10 天后，他们最多能生产该产品的套数为多少套？

A．800　　B．900

C．933　　D．1000

10．从 1、$\sqrt{2}$ 、$\sqrt{3}$、2、$\sqrt{5}$、$\sqrt{6}$ 这 6 个数中任意选出两个数，它们的和大于 3.5，差大于 0.3 的概率是多少？

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{1}{4}$

C．$\frac{1}{5}$　　D．$\frac{1}{15}$

扫一扫 免费资料



练习题06套

1. 某工程队打算使用 30 台压路机完成某路段的施工任务，共需 20 天。施工 10 天后突发紧急情况需要停工 4 天，重新开工后每台压路机的工作效率提升 10%。如果仍需在计划时间内完工，至少需要增派多少台提高工作效率后的压路机？

A. 13　　B. 14

C. 15　　D. 16

2. 小李开车从静止开始匀加速行驶10分钟后，再匀速行驶20分钟，然后开始第二次匀加速行驶13.5千米。已知两次匀加速行驶总距离与匀速行驶距离相等，那么匀速行驶的速度是多少千米 / 小时？

A. 54　　B. 63

C. 72　　D. 81

3. 某咖啡厅推出一款特色咖啡，定价 30 元 / 杯，星期二、星期四、星期日享受八折优惠，小王连续 3 天购买这款咖啡，分别购买 3 杯、5 杯、？杯，共消费 246 元，问这 3 天一定不包含星期几？

A. 星期一　　B. 星期三

C. 星期四　　D. 星期五

4. 某企业花费 3456 万元改造了一条自动化生产线，单位产品人工成本降低了 50%，非人工成本降低了 10%，单日产量扩大了一倍，已知改造前的单位产品人工成本是非人工成本的 3 倍，改造后每天的人工成本比非人工成本高 3.6 万元。问多少天后新生产线降低的成本可与花费的改造成本相抵？

A. 480　　B. 300

C. 360　　D. 540

5. A、B 两个小组分别有 4 人和 6 人，调换前两组平均年龄相同。在 A 组的甲调入 B 组、B 组的乙调入 A 组后，A 组平均年龄比 B 组大 5 岁。那么甲的年龄比乙？

A. 大 24 岁　　B. 大 12 岁

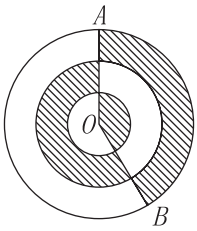
C. 小 12 岁　　D. 小 24 岁

6. 某次会议邀请 4 所高校每所各 2 位学者作报告。在某日上午、下午和晚上的三个时间段分别安排 3 位、3 位和 2 位学者依次作报告，且同一所高校的 2 位学者不安排在同一时间段内作报告。问 8 人的报告次序有多少种不同的安排方式？

A. 不到 5000 种　　B. 5000 ～ 10000 种之间

C. 10001 ～ 20000 种之间　　D. 超过 20000 种

7．如图所示：3 个同心圆的半径比为 1∶2∶3。∠AOB=120°，那么阴影部分和非阴影部分的面积比为多少？



A．1∶2　　B．2∶3

C．3∶4　　D．4∶5

8．某科学家做了一项实验，通过向若干只狒狒提供不限量的香蕉和香肠以研究其食性。结果表明，90%的狒狒有进食，其中吃香蕉的狒狒是吃香肠的狒狒数量的 3 倍，而两种食物都吃的狒狒是只吃香肠的狒狒数量的$\frac{2}{3}$，则未进食的狒狒是只吃香蕉的狒狒数量的多少倍？

A．$\frac{1}{5}$　　B．$\frac{3}{10}$

C．$\frac{2}{13}$　　D．$\frac{4}{15}$

9．甲、乙两个箱子中分别装有不同数量的某种商品，总数不到 100 件。如果从甲或乙箱子中随机拿出 1 件这种商品，拿到次品的概率分别为 5% 和 10%。如果将两箱内的商品混合后再随机拿出 1 件，则拿到次品的概率为 6%，从乙箱中随机拿出 3 件这种商品，均不为次品的概率 X 在以下哪个范围内？

A．X＜72%　　B．72%≤X＜81%

C．81%≤X＜90%　　D．90%≤X

10．在下表中，小方格中的字母均为整数。若各行之和、各列之和、各对角线之和均相等，则 a 的值为？

a	4	8	m
3	17	b	11
11	y	5	c
x	14	z	2

A．17　　B．18

C．19　　D．20



练习题07套

1. 某旅游公司定制甲、乙两种纪念品，第一次共定制50个。试销后根据反馈，第二次定制两种纪念品共70个，其中乙纪念品个数是第一次的1/4。已知甲纪念品单价为15元，第一次定制花费1150元，那么第二次定制花费多少元？

A. 1150　　B. 1725

C. 2300　　D. 2875

2. 某企业去年全年收入1200万元，支出960万元。今年上半年和下半年，企业支出比去年同期分别减少20%和15%，且全年收入与去年相同，总体盈余（收入－支出）比去年增加172万元。问今年上半年支出比下半年？

A. 少160万元　　B. 多160万元

C. 少108万元　　D. 多108万元

3. 某地采用传统销售模式，销售一批鸡蛋需要20天，销售一批桃子需要25天。为推动销售，当地开启县领导直播带货模式，直播带货期间，鸡蛋的销售效率提高为原来的2倍，桃子销售效率为原来的3倍；其余销售时间依然按照传统模式进行，结果两种产品同时销售完成。那么销售期间直播带货的天数为？

A. 3　　B. 5

C. 8　　D. 10

4. 甲乙从A地同时出发沿相同路线骑行去B地，甲匀速骑行，乙按比甲快20%的速度骑行半程后降速为甲的一半，甲追上乙后又骑行了10分钟到达B地。那么甲骑行用时多少分钟？

A. 24　　B. 29

C. 32　　D. 34

5. 某商店门口排了一列100米长的直线队伍，小明随机站在队伍的某处。小明的妈妈在队伍里随机找个位置喊小明的名字，如果小明距离她不超过25米，就能听到。问小明听到他妈妈呼喊的概率是多少？

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{7}{16}$　　D. $\frac{1}{2}$

6．某楼盘的地下停车位，第一次开盘时平均价格为 15 万元 / 个；第二次开盘时，车位的销售量增加了一倍、销售额增加了 60%。那么，第二次开盘的车位平均价格为？

A．10 万元 / 个　　B．11 万元 / 个

C．12 万元 / 个　　D．13 万元 / 个

7．某企业员工编号为 6 位自然数，其中前两位代表入职年份的最后两位数，第 3 位代表所属部门，后 3 位代表员工当年在部门中的入职顺序。2018 年入职的员工小张发现，自己的员工编号能同时被 5、9 和 101 整除。问当年他所在的部门最少可能有多少人入职？

A．不到 250 人　　B．250 ～ 499 人之间

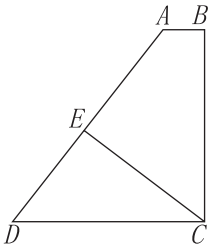
C．500 ～ 749 人之间　　D．超过 749 人

8．正值毕业季，306 宿舍有 A、B、C、D 四位男同学，他们准备找班主任宋老师合影，若要求宋老师坐正中间，A、B 两位同学不能挨着坐，那么总共有多少种坐法？

A．8 种　　B．12 种

C．16 种　　D．24 种

9．如下图所示，某小区围墙 *ABCD* 呈直角梯形，*C* 到 *AD* 的最短距离 *CE* 长度为 1600 米。已知 *BC*、*CD* 的长度均为 2000 米，那么该小区面积为多少万平方米？



A．220　　B．250

C．280　　D．320

10．有一个长方形花坛，长为 10 米，宽为 8 米。现要在花坛四周安装栅栏，要求 4 个顶点处各插一根木桩，除顶点处的木桩外，每边还要插若干木桩，且每两根木桩间的距离至少为 3 米，则最多可以插多少根木桩？

A．10　　B．12

C．14　　D．16



练习题 08 套

1. 甲、乙两个单位分别有 60 和 42 名职工，共同成立 A、B 两个业余活动小组，所有职工每人至少参加 1 个。乙单位职工中仅参加 A 组的人数是只参加一个小组人数的 60%，乙单位职工中参加 B 组的人数与参加 A 组的人数之比为 3∶4，参加 B 组的人中，甲单位职工占 $\frac{5}{8}$。问有多少人仅参加 A 组？

A. 35　　B. 42

C. 46　　D. 56

2. 2018 年父亲年龄是女儿年龄的 6 倍，是母亲年龄的 1.2 倍。已知女儿出生当年（按 0 岁计算）母亲 24 岁，则哪一年父母年龄之和是女儿的 4 倍？

A. 2036　　B. 2039

C. 2042　　D. 2045

3. 某超市设有 10 个人工收银台。周末 10 个收银台全开，顾客结账平均排队 20 分钟。为提高效率，超市撤了 4 个人工收银台，并改造为 6 个自助收银台。若自助收银的效率是人工收银效率的 90%。改造后，周末当人工收银台和自助收银台全开，预计顾客结账平均排队耗时约为多少分钟？

A. 12 分钟　　B. 14 分钟

C. 16 分钟　　D. 18 分钟

4. 2016 年某电子产品定价为 n 元 / 台，2017 年由于技术升级成本降低，定价降低 10%，每台产品利润提升 10%，2017 年全年销售这种产品的总利润较 2016 年增加了 21%。那么，2017 年的销量比 2016 年？

A. 提高了不到 20%　　B. 提高了 20% 或以上

C. 降低了不到 20%　　D. 降低了 20% 或以上

5. 有一辆火车以每小时 20 公里的速度离开 A 地直奔 B 地，另一辆火车以每小时 30 公里的速度从 B 地开往 A 地。如果有一只鸟，以 40 公里每小时的速度和两辆火车同时启动，从 A 地出发，碰到另一辆车后返回，依次在两辆火车间来回飞行，直到两辆火车相遇，这只小鸟飞行了？

A. AB 间距离的一半　　B. 正好为 AB 间的距离

C. AB 间距离的五分之四　　D. AB 间距离的三分之二

6. 某食品企业为丰富产品造型，将一款甜点的外形由圆柱形改为半球形。若圆柱形甜点的底面半径是高的2倍，半球形甜点的体积缩小到圆柱形甜点的$\frac{9}{16}$，则半球形甜点的底面半径是圆柱形甜点底面半径的多少？

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

7. 主人随机安排10名客人坐成一圈就餐，这10名客人中有两对情侣，那么这两对情侣恰好都被安排相邻而坐的概率约在哪个范围？

A. 0到2%之间　　B. 2%到3%之间

C. 3%到4%之间　　D. 4%到5%之间

E. 5%到6%之间　　F. 6%到7%之间

G. 7%到8%之间　　H. 8%以上

8. 随着人们生活水平的提高，汽车拥有量迅速增长，汽车牌照号码需要扩容。某地级市交通管理部门出台了一种小型汽车牌照组成办法，每个汽车牌照后五位的要求必须是：前三位为阿拉伯数字，后两位为两个不重复的英文字母（字母O、I不参与组牌），那么用这种方法可以给该地区汽车上牌照的数量为多少辆？

A. 397440辆　　B. 402400辆

C. 552000辆　　D. 576000辆

9. 甲、乙两部门分别有4名和6名工作人员，所有人员的平均年龄为40岁。甲部门人员的平均年龄为45岁，乙部门每人的年龄各不相同，那么乙部门年龄最大的人员至少多少岁？

A. 38　　B. 39

C. 40　　D. 41

10. 有30个2克的砝码和8个5克的砝码，如果砝码只能放一边，那么从2克到100克间的整数克质量，有多少个不能用这些砝码称量出来？

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3